Explicación de Algoritmos y Complejidades

Para resolver esta situación problema fue necesario utilizar diferentes algoritmos dependiendo de lo que se necesitaba encontrar dentro de las transmisiones. En la primera parte se utilizó el algoritmo KMP para buscar los códigos maliciosos dentro de cada archivo de transmisión. Este algoritmo permite buscar una secuencia de caracteres sin tener que regresar constantemente al inicio cuando encuentra una coincidencia que no continúa, ya que utiliza una tabla de prefijos para saber hasta dónde puede conservar la búsqueda. Su complejidad es de $O(n + m)$, donde n corresponde al tamaño de la transmisión y m al tamaño del código que se está buscando, por lo que resulta más eficiente que comparar el código con cada posición de la transmisión.

Para la segunda parte se utilizó un algoritmo de expansión desde el centro para encontrar el palíndromo más largo. La idea fue tomar cada carácter como posible centro y revisar hacia ambos lados mientras los caracteres fueran iguales. También se consideraron los palíndromos de longitud par e impar, ya que ambos pueden aparecer en la transmisión. En este caso, la complejidad es $O(n^2)$, porque se revisan diferentes centros y, para cada uno, en el peor caso se pueden recorrer muchos caracteres hacia ambos lados. Aunque es menos eficiente que KMP, funciona adecuadamente para encontrar el palíndromo más largo.

Finalmente, para encontrar el substring común más largo entre las dos transmisiones se utilizó programación dinámica. Se utilizan dos arreglos para ir guardando la longitud del substring que coincide hasta cada posición de ambas transmisiones. Cuando los caracteres son iguales, se toma el valor anterior y se suma uno, mientras que cuando son diferentes se reinicia la cuenta en cero. La complejidad de este algoritmo es $O(n \cdot m)$, ya que se recorren las posiciones de ambas transmisiones. Además, utilizar solamente las filas anterior y actual permite reducir el espacio utilizado.

Conclusiones Individuales

- ***Fernanda Portela***

Esta actividad me ayudó a identificar mejor qué algoritmo utilizar dependiendo del problema que se quiere resolver. En mi caso, trabajar principalmente con la parte de programación dinámica me permitió entender mejor cómo guardar y reutilizar resultados anteriores puede simplificar un problema que de otra forma sería más complicado. Al compararlo con KMP y con la búsqueda de palíndromos, pude notar que cada algoritmo tiene una lógica diferente y que no se trata solamente de elegir el que parezca más sencillo, sino de analizar las características del problema. También me ayudó a comprender mejor la importancia de la complejidad, ya que al diseñar una solución hay que considerar no sólo que dé el resultado correcto, sino también cómo se comportará cuando aumente el tamaño de los datos.

- ***Nicolás Casillas***

Este trabajo nos ayudó a aplicar diferentes algoritmos para resolver problemas de búsqueda y análisis de strings. Aprendimos que elegir el algoritmo adecuado es importante para mejorar el tiempo y espacio utilizados. También comprendimos mejor conceptos como KMP, expansión desde el centro y programación dinámica, relacionando la teoría de complejidades con una aplicación práctica. Con esta actividad reforcé mis aprendizajes y entendí el uso y aplicación de los distintos algoritmos que hemos visto en clase. Me gustó el proceso de realizar la actividad y entender su propósito, espero este trabajo me ayude a futuros proyectos y trabajos para ser más efectivo aplicando estos conocimientos.

- ***Paulina Cortez***

Esta actividad me ayudó a comprender mejor cómo funciona el algoritmo KMP y como puede utilizarse para buscar patrones dentro dentro de una cadena de manera más eficiente. También pude aplicar otros métodos para encontrar palíndromos y subcadenas comunes, lo que me permitió comparar diferentes formas de resolver problemas relacionados con cadenas. Sin embargo, considero que todavía necesito seguir practicando KMP, especialmente su implementación y la forma de adaptarlo a diferentes situaciones y problemas. Con más práctica espero poder identificar con mayor facilidad cuándo utilizarlo y cómo implementarlo correctamente.